

Complessità e Sistemi di Senso

Riccardo Bovetti

Who am I? | [LinkedIn](#) | [All you need is thought](#)

Marzo 2026/Giugno 2026

Indice

I	Le coordinate	5
1	From God to Google (passando per Goodenough): genealogia del principio di autorità nell'era digitale	7
1.1	Mappa infografica del capitolo	8
1.2	Come definire il principio di autorità?	8
1.3	Prima fase: il Verbo e i suoi intermediari	9
1.4	Seconda fase: la razionalità come nuovo assoluto	10
1.5	Terza fase: Dal Se(lf) al Se(lfie), l'autorità dell'io ipertrofico	11
1.6	Quarta fase: l'algoritmo come nuovo oracolo	12
1.7	La struttura ricorrente: cosa cambia e cosa resta	14
1.8	Cambiare le domande	14
2	Novità vs. innovazione: un primo tentativo di debunking all'hype dell'AI generalista	17
2.1	Mappa infografica del capitolo	18
2.2	Una confusione che viene da lontano	18
2.3	Il presente che conferma la diagnosi	19
2.4	La distinzione che conta	20
2.5	Due rivoluzioni, una direzione	21
II	Le rivoluzioni (quelle vere)	23
III	L'umano al centro (ma quale umano, e quale centro?)	25
IV	Governare la complessità	27
	Bibliografia	29

Parte I

Le coordinate

Capitolo 1

From God to Google (passando per Goodenough): genealogia del principio di autorità nell'era digitale

Sono sempre stato affascinato dal potere delle connessioni e dalla possibilità che viene offerta, al prezzo accettabile di un po' di fatica per utilizzare metodi sufficientemente rigorosi, di costruire a posteriori correlazioni che spiegano (e in qualche misura giustificano) quasi qualsiasi evento, accadimento, stravolgimento o trasformazione (il famigerato “senno di poi”). E questa fascinazione mi porta, a volte, a chiedermi da un lato che cosa resterà, nella lettura a posteriori, di tutto il dibattito attorno alla *disruption* digitale che sta polarizzando l'attenzione di una gran parte della letteratura professionale (e che sembra avere date di scadenza più ravvicinate del latte fresco), dall'altro se non sia possibile (almeno provare ad) anticipare alcune delle letture tendenziali che necessariamente emergeranno come spiegazioni (a posteriori) di questo eccezionale periodo storico. Di sicuro il dibattito attorno alle *disruption*, e in particolare quella digitale, ha una caratteristica che lo distingue da quelli che lo hanno storicamente preceduto: i tempi tra l'avvenimento che ha generato la discontinuità, la narrazione del cambiamento e la previsione del futuro si sono accorciati notevolmente, sia in termini di reazione che di orizzonte temporale. Quando Copernico “spostò” la Terra dal centro del sistema solare, ci vollero generazioni prima che questa verità diventasse parte del senso comune. Quando la Scienza moderna sconfisse la malaria con il chinino, ci vollero decenni prima che il cambio di paradigma epistemologico fosse metabolizzato. Quando l'AI generativa ha reso improvvisamente capace qualsiasi utente di produrre testi, immagini e codice (con un grado di plausibilità tale da farli intendere per “veri”, qualsiasi cosa significhi) a partire da istruzioni in linguaggio naturale, il tempo trascorso tra l'evento (novembre 2022, il lancio su larga scala di ChatGPT 3.5 in quel fantastico esperimento sociale a fini meramente economici di cui avremo modo e tempo di parlare ampiamente) e la saturazione del dibattito è stato di qualche mese. La velocità stessa con cui si narrano le *disruption* è, essa stessa e se vogliamo essere romantici, una discontinuità. Questa è la ragione per la quale ho ritenuto utile, come primo passo di questa mia passeggiata in questi futuri e presenti giardini mentali, rileggere accadimenti passati, remoti e molto meno remoti, costruendovi attorno un qualcosa, dal punto di vista concettuale, che provasse a integrare etica, tecnologia e storia. Per farlo ho voluto concentrare l'attenzione su un concetto che attraversa tutta la storia

dell'umanità e che mi sembra illuminare il presente meglio di qualsiasi disamina tecnica delle caratteristiche dei modelli linguistici: il principio di autorità, ovvero la questione di chi o cosa, in una data epoca, detiene il diritto riconosciuto di fornire una risposta (in prima stesura avevo scritto rispondere, ma penso che l'atto possa essere disgiunto dal risultato) alle domande più importanti.

1.1 Mappa infografica del capitolo

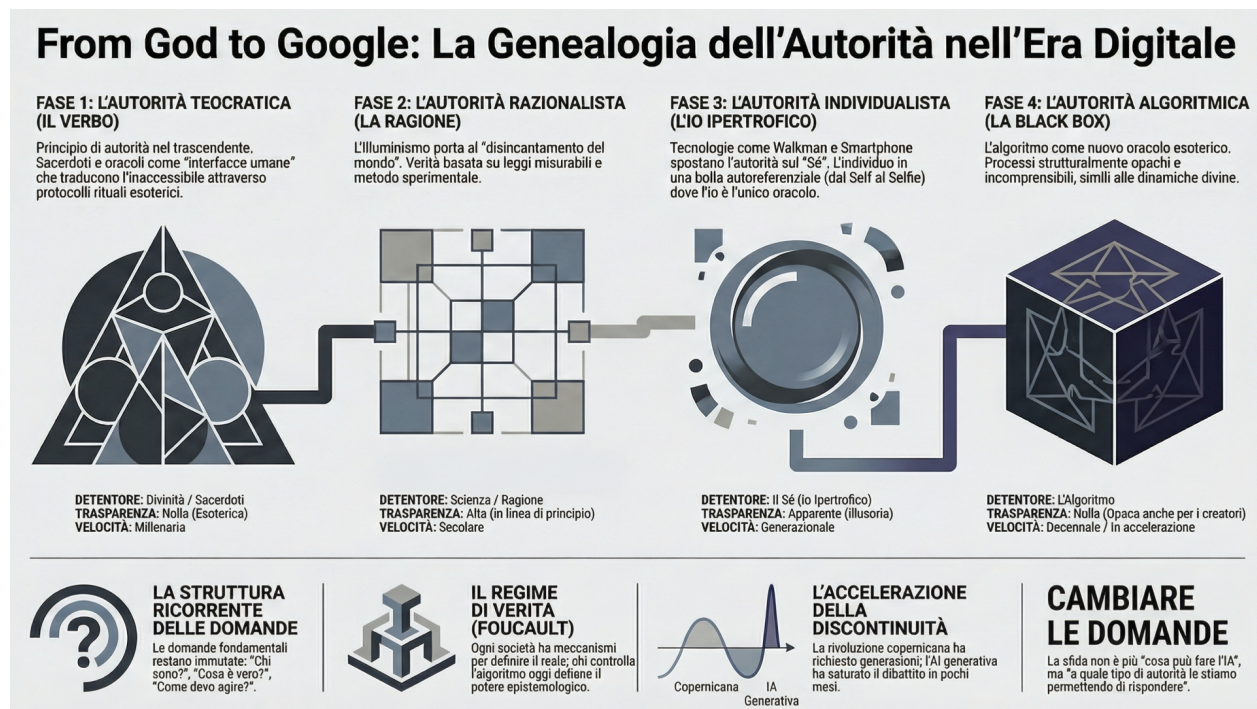


Figura 1.1: Mappa logica del Capitolo 1

1.2 Come definire il principio di autorità?

Per principio di autorità intendo, con una certa libertà definitoria che mi concedo, quell'insieme di condizioni e di elementi che consentono a qualcuno o qualcosa di assumere un ruolo di predominio nelle attività di ricevere e accogliere le domande (per lo più di carattere etico, nel senso più ampio: chi sono, dove vado, perché), dispensare risposte e precetti, comminare giudizi e pene e guidare verso comportamenti e pensieri conformi. Questa definizione, volutamente operativa più che filosoficamente rigorosa, trova una corrispondenza precisa in una delle griglie analitiche più potenti della sociologia moderna, quella elaborata da Max Weber nelle sue riflessioni sui tipi di dominio legittimo [1]. Egli identificava tre forme di autorità:

- **Autorità tradizionale:** fondata sull'immutabilità di ciò che è sempre stato (il Re per grazia di Dio, il sacerdote per tradizione apostolica);

- **Autorità carismatica:** fondata sul riconoscimento di qualità straordinarie in un individuo (il profeta, il condottiero, il capo di stato (sic!) o il fondatore di startup con la visione rivoluzionaria);
- **Autorità razionale-legale:** fondata su regole impersonali e procedure codificate (il funzionario statale, il tecnico esperto, la norma giuridica).

La storia con la quale iniziamo il nostro viaggio è, in buona sostanza, la storia del progressivo spostamento tra queste tre forme storiche, con l'elemento di disturbo aggiuntivo costituito da un quarto tipo che Weber non aveva potuto anticipare: quello che potremmo chiamare autorità algoritmica, fondata su correlazioni statistiche tra dati in quantità tale da rendere strutturalmente opaco il processo che conduce al risultato.

Utile strabismo interpretativo penso sia anche il contributo di Michel Foucault con il suo concetto di “regime di verità” [2, 3]. Foucault osservava che ogni società ha un suo regime di verità, ovvero un insieme di meccanismi e istituzioni che consentono di distinguere le affermazioni vere da quelle false, e che attribuiscono un valore speciale (in quanto diversamente riconosciuto) alle prime rispetto alle seconde. Chi controlla questo meccanismo detiene un potere che non è semplicemente quello della forza, ma qualcosa di ancora più rilevante: il potere di definire cosa è reale, cosa conta, cosa merita di essere detto. In questa prospettiva, il principio di autorità non è solo una questione di gerarchia sociale, ma diventa pienamente una questione epistemologica... il passaggio dall'autorità della divinità all'autorità dell'algoritmo non è solo un cambiamento di chi comanda, è un cambiamento di cosa vuol dire sapere.

1.3 Prima fase: il Verbo e i suoi intermediari

“In principio era il Verbo [...] e il Verbo era Dio.” — (Giovanni, 1.1)

Si può dare per fatto storico, dove per storia si intende qualcosa di più della mera elencazione di accadimenti, ma l'accezione più ampia di storia dell'uomo, della cultura e del pensiero, che al principio di ogni narrazione ci sia la divinità. A prescindere da quale tradizione e da quale specifica cosmogonia si voglia considerare, il principio di autorità è stato, per gran parte della storia antica, attribuito a una dimensione trascendente. Un dio, o un pantheon di divinità, al quale ci si rivolgeva, per tramite di umanissime interfacce (intermediate o disintermediate a seconda dei casi e delle preferenze culturali), per porre domande, cercare spiegazioni e sperare in risposte, attivando, con curiosa similitudine con più recenti sistemi informatici ugualmente complessi, una serie di protocolli per fare interagire tra loro e con il richiedente una varietà di entità. Superstizione come antidoto alla mancanza di risposte: un sistema, in fondo in fondo, che è sempre stato efficientemente funzionale al suo scopo. Sulla scorta del principio di necessità hanno prosperato generazioni di sacerdoti, mistici, vestali e ogni altra sorta di umana interfaccia con la divinità, entità così assoluta e assolutamente distante da permettere la contemporanea autoassoluzione continua rispetto all'ignoranza e l'esercizio di un potere altrettanto assoluto e assolutamente concreto. Il punto cruciale, che Bruno Latour aveva intravisto con grande lucidità nei suoi lavori sulla mediazione [4, 5], è che ogni sistema di autorità funziona attraverso catene di mediatori che traducono l'inaccessibile in accessibile. La divinità non è un'eccezione, è il prototipo. Il sacerdote non comanda, nel senso ordinario del termine; egli traduce (con gradi di opacità che sono propri della tradizione culturale e sociale a cui ci si riferisce ed introducendo nella traduzione, come sempre, qualcosa che appartiene al traduttore). Questa architettura di sistema, con un'entità originaria di cui si conosce il risultato

ma non il meccanismo, con interfacce umane che mediano l'accesso, con protocolli rituali che codificano le modalità di interrogazione e di risposta, con un codice esoterico accessibile solo agli iniziati, ha una parentela strutturale molto stretta con quella di un certo tipo di intelligenza artificiale contemporanea. La divinità conservava gelosamente il suo sapere e lo dispensava solo in forme esoteriche. La convinzione che basti una “s” (un token in più, quindi) per trasformarla in forma essoterica nella nostra condizione presente è un errore concettuale sul quale torneremo. Sarebbe però sbagliato leggere questa prima fase come una semplice era di oscurantismo superata dalla ragione. La struttura dell'autorità teocratica aveva caratteristiche di efficienza che ancora oggi ricerchiamo primariamente: rispondeva al bisogno di certezza di fronte all'ignoto fornendo un sistema di valori condivisi che consentiva la coesione sociale e delegava a istituzioni riconoscibili il compito di gestire le domande esistenziali. Quello che rendeva questo sistema vulnerabile non era la sua irrazionalità, era la sua rigidità. Quando le domande sono cambiate, il sistema non era in grado di cambiare le risposte.

(Nota: uno spirito geneticamente illuminista e orientato al futuro con una malcelata speranza, più ancora che la necessità di rappresentare l'evoluzione delle fasi in una prospettiva temporale, mi ha spinto a coniugare al tempo passato le riflessioni sull'autorità teocratica. Purtroppo la correttezza del tempo verbale è data solo in alcune fortunate geografie e non in altre, nelle quali invece il tempo presente è ancora disperatamente quello proprio).

1.4 Seconda fase: la razionalità come nuovo assoluto

“Ultimo viene il corvo”, ma prima viene l'uomo — Italo Calvino, 1949

Il progresso della Scienza in tutte le sue forme (medicina, matematica, filosofia naturale, fisica, chimica) e l'aumento della sua diffusione per tramite delle invenzioni che hanno reso possibile la vera divulgazione, dalla stampa di Gutenberg in poi, costituiscono la prima grande discontinuità che ha assestato un colpo importante, anche se non definitivo, all'asse di equilibrio del principio di autorità. Il processo che Max Weber ha descritto con il termine *Entzauberung*, che si traduce solitamente come “disincantamento del mondo”, è esattamente questo: il progressivo declino delle spiegazioni magico-religiose dei fenomeni naturali e sociali, sostituite da spiegazioni causali che fanno riferimento a leggi, meccanismi, forze descrivibili e misurabili. D'un tratto, in un processo che ha richiesto anni, decenni e secoli, ma che per l'orizzonte temporale della storia costituisce comunque una discontinuità, si è affacciato sul palco dell'autorità un attore nuovo, in grado di dare, se non tutte, almeno alcune risposte nuove e alternative agli interrogativi che affliggevano l'umanità: la razionalità incarnata (per natura) nella specie umana. L'uomo collettivo, l'intelligenza e la razionalità espresse per tramite di quel bipede al (quasi) vertice della catena alimentare che, ponendosi le domande, è stato in grado di costruire una strada per trovarne anche le risposte. Questa capacità ha fatto fiorire quella fiducia quasi incrollabile nelle capacità umane che ha caratterizzato l'Umanesimo e poi, in forme più strutturate e istituzionalizzate, l'Illuminismo. Uomo inteso come entità espressione di intelligenza collettiva, ma con un riferimento al singolo che diventa sempre più marcato a mano a mano che si afferma, non in antitesi, ma in completamento dell'essere umano collettivo, l'“umano essere” individuale (quasi “essente” nella sua composita unicità). A partire dalla fine dei secoli “bui” è stato possibile iniziare, senza più imbarazzo, a fare domande alla Scienza e ascoltare le risposte dal Sé, e viceversa, abbandonando progressivamente quel

ricorso all'irrazionale per spiegare l'ignoto e sostituendolo con una fiducia crescente nella capacità umana di comprendere, misurare, prevedere (che, a giudicare dai fatti, sembra malriposta, ma questo è un altro tema).

È importante però notare ciò che questa transizione non ha fatto: non ha eliminato la struttura del principio di autorità, l'ha semplicemente spostata. L'autorità della Scienza non è meno assoluta, nelle sue forme consolidate, dell'autorità della religione, arrivando nelle sue manifestazioni a "sostituirla". Il rapporto con i suoi intermediari (scienziati, esperti, tecnici) replica strutturalmente il rapporto con i sacerdoti: la maggioranza della popolazione non ha accesso diretto ai meccanismi che producono la conoscenza scientifica e si fida dei risultati in forza dell'istituzione, non della comprensione diretta. Quello che Weber chiamava "autorità razionale-legale" non è razionale nel senso che chi la esercita sia sempre comprensibile a chi la riceve: è razionale nel senso che poggia su procedure codificate e astratte, non su tradizioni o carismi personali. La sequenza che Foucault chiamerebbe "regime di verità" si è semplicemente aggiornata: non più il testo sacro come criterio di verità, ma il metodo sperimentale, la peer review, la statistica. Chi controlla questi processi detiene il potere di definire cosa è reale. E la Scienza, come tutte le istituzioni, è stata storicamente controllata da attori specifici con interessi specifici (oggi molto semplificati nella loro decodifica: il denaro, punto), il che non ne invalida i risultati, ma dovrebbe rendere più cauta la nostra fede nella sua neutralità. È anche in questo contesto che va letto il decentramento progressivo dell'uomo descritto da Copernico, da Darwin e da Freud, i tre "spintoni cosmologici" che qualsiasi testo che voglia dirsi fondamentale del pensiero etico contemporaneo richiama come precedenti storici dell'AI. Ciascuno di questi spostamenti ha sottratto all'uomo una certezza sulla propria centralità (nel cosmo, nella catena del vivente, nella propria psiche), ma ognuno di essi ha paradossalmente rafforzato l'autorità della razionalità umana come unico strumento disponibile per indagare questa condizione. Anche quando la Scienza ci dice che non siamo al centro, lo fa attraverso un processo che è integralmente umano e umanamente scientifico.

1.5 Terza fase: Dal Se(lf) al Se(lfie), l'autorità dell'io ipertrofico

Il moto centripeto che aveva fatto rompere tangenzialmente le orbite dell'autorità dal divino all'umano ha subito un'ulteriore e inattesa accelerazione grazie, o a causa, di due delle *disruption* che hanno caratterizzato la fine del secolo scorso: le batterie agli ioni di litio (John Goodenough, 1980, Nobel per la Chimica nel 2019) e il Walkman della Sony (1979). Due invenzioni che oramai sembrano parte di una quotidianità storica e che invece hanno rimodellato molto più profondamente di altre la topologia dell'autorità. Per poter concentrare ulteriormente su di sé la referenza e l'autorità, l'uomo come essere collettivo aveva bisogno di strumenti che gli consentissero di affermarsi come essere individuale. Ovverosia di strumenti che gli consentissero di ignorare selettivamente (ovunque volesse) e consapevolmente (ogni qual volta ne avesse necessità) l'esistenza degli altri suoi simili e di poterlo fare per un tempo sufficientemente lungo perché gli altri si rassegnassero all'idea di essere ignorati. La combinazione di Walkman e batterie portatili ha reso possibile esattamente questo: uno spazio acustico privato in un contesto pubblico, la possibilità di abitare un mondo interiore mentre si è fisicamente presenti in quello esteriore. Lo sviluppo tecnologico successivo, dai videogiochi agli mp3 agli smartphone, che altro non sono se non sofisticate varianti sul tema del Walkman, ha ulteriormente focalizzato questo moto verso l'interiorità ipertrofica. E pertanto dal Se(lf) siamo arrivati al Se(lfie) come apoteosi di espressione solipsistica di un'autorità assoluta, assolutamente autoreferenziale, che ancora confonde la presenza con la partecipazione, nonostante questa sia proprio una delle cose che il digitale consente di separare senza perdita di significato. Non è una coincidenza che il termine "selfie" sia entrato nell'**Oxford**

English Dictionary nel 2013, nello stesso periodo in cui gli smartphone avevano raggiunto una diffusione di massa sufficiente a rendere la fotografia di sé stessi una pratica quotidiana per centinaia di milioni di persone. Christopher Lasch aveva già descritto, nel 1979, con straordinaria lucidità anticipatoria in *The Culture of Narcissism* [6], i processi sociali che avrebbero prodotto questo esito, molto prima che gli smartphone li rendessero visibili e misurabili. Il narcisismo di massa non è un prodotto della tecnologia portatile: è un prodotto di dinamiche culturali profonde che la tecnologia portatile ha semplicemente amplificato e reso esplicito. Il *selfie* è la manifestazione visibile di un processo di concentrazione dell'autorità sull'io che aveva radici molto più antiche. Il rischio di questa fase, come anticipatoriamente identificato da Eli Pariser che ne aveva colto il meccanismo nel 2011 con il concetto di “filter bubble” [7], è che l'algoritmo delle piattaforme digitali abbia completato il lavoro iniziato dal Walkman: se il Walkman isolava acusticamente, l'algoritmo delle piattaforme isola epistemicamente. Non senti più le voci degli altri, ma soprattutto non incontri più le idee degli altri. L'autorità dell'io ipertrofico viene paradossalmente amplificata da un sistema algoritmico che seleziona le informazioni in funzione di ciò che l'utente ha già dimostrato di apprezzare o a cui si è, anche in modo inconsapevole, dichiarato interessato, creando un circolo virtuoso (per il gestore della piattaforma) e vizioso (per la qualità epistemica dell'individuo) che porta l'io a confondersi sempre più con il tutto.

1.6 Quarta fase: l'algoritmo come nuovo oracolo

In onore di al-Khwarizmī — Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (c. 780 – c. 850)

Algoritmo, sì. Digitale, sì. Perché alla fine sempre lì si arriva. Quello che ci ha sottratto l'effimero piacere di essere diventati, in qualche modo, dispensatori e fruitori di un'autorità da noi stessi espressa è proprio il fatto che l'evoluzione digitale ha di nuovo spostato al di fuori di noi il principio stesso di quella autorità. Al di fuori di noi e forse ancora più lontano di dove era collocato all'origine del percorso. Perché se all'inizio la divinità conservava gelosamente il suo sapere e lo dispensava solo in forme esoteriche, oggi l'algoritmo mette tutta la conoscenza a disposizione in modo completamente essoterico. In un modo talmente abituale che le risposte, anche a problemi etici oltre che pratici e medici, le cerchiamo su Google e, oggi, le chiediamo a modelli linguistici che nel tempo impiegato a leggere questa frase producono migliaia di token su qualsiasi argomento. In un modo talmente naturale che lo sviluppo già concretamente in corso dei sensori biometrici potrebbe presto permetterci di chiedere all'algoritmo “come sto?”, ricevendo da esso una risposta più attendibile di quella che riceveremmo chiedendolo a noi stessi o a un medico. Questo spostamento ha una caratteristica che lo distingue da tutti i precedenti: per la prima volta nella storia, il sistema-autorità è stato costruito dall'uomo, ma non è immediatamente comprensibile e compreso dall'uomo. Frank Pasquale, nel suo *The Black Box Society* (2015) [8], aveva identificato con precisione il meccanismo: l'opacità degli algoritmi non è accidentale né temporanea, è strutturale. Sappiamo cosa producono, conosciamo i risultati, possiamo osservare gli effetti. Ma il processo che conduce dal dato al risultato è, nella maggior parte dei casi di interesse pratico, non direttamente comprensibile dall'essere umano. Questo è esattamente il pattern della divinità. La divinità produceva risultati (pioggia, vittoria, guarigione) e noi conoscevamo i rituali per richiederli (preghiera, sacrificio, offerta). Ma il meccanismo interno della divinità era, per definizione, inaccessibile all'umano. La distanza tra input e output era così grande che si chiamava miracolo. Con l'AI la distanza tra input (il prompt che scriviamo) e output (la risposta del modello) è altrettanto grande, ma non

la chiamiamo miracolo: la chiamiamo “intelligenza artificiale emergente” o “proprietà del sistema”, espressioni che funzionano esattamente come il miracolo nel senso che nominano (e denominano) ciò che non capiamo senza spiegarlo.

La differenza cruciale, e qui la parentela con la divinità si interrompe, è che l'AI non pretende di avere un'intenzione. Il dio aveva intenzioni, giudicava, premiava e puniva in funzione di un piano che aveva un senso e una coerenza “interna”, anche se non decifrabile. L'algoritmo non ha intenzioni, produce correlazioni. Ma questa assenza di intenzione dichiarata non risolve il problema dell'autorità: di fatto le correlazioni dell'algoritmo diventano norme di comportamento, guide per la decisione, criteri di giudizio. L'algoritmo che decide chi ottiene un mutuo, quale notizia appare nel feed, quale curriculum viene scartato, quale prezzo viene mostrato, esercita una forma di autorità normativa senza avere, formalmente, alcuna autorità legittima nel senso weberiano del termine. Volendo proseguire idealmente il lavoro di Bruno Latour, potremmo descrivere questa situazione come un caso estremo di mediazione: l'uomo ha costruito un mediatore così potente da essere diventato il mediato. Non è più l'uomo che usa l'algoritmo per accedere alla conoscenza, è l'algoritmo che accede all'uomo attraverso il suo comportamento, le sue preferenze, le sue interazioni, per produrre un modello dell'uomo stesso che poi viene usato per influenzarlo. L'ago della bussola dell'autorità ha completato un giro completo: dal dio che guida l'uomo attraverso intermediari umani, all'uomo che si guida da sé, all'uomo che si fa guidare da un sistema che lui stesso ha costruito, ma non controlla.

Bello, eh?

Tabella 1.1: La genealogia del principio di autorità: quattro fasi a confronto

Fase	Detentore dell'autorità	Tipo weberiano	Comprensibilità del meccanismo	Velocità della transizione
Teocratica	Divinità (mediata da sacerdoti, profeti, oracoli)	Tradizionale	Nulla per il laico; esoterica per gli iniziati	Millenaria
Razionalista	Scienza e ragione umana collettiva	Razionale-legale	Alta in linea di principio; mediata in pratica	Secolare
Individualista	Il Sé (l'io ipertrofico, l'individuo digitalmente isolato)	Carismatica autoreferenziale	Completa in apparenza; illusoria in profondità (Freud)	Generazionale
Algoritmica	L'algoritmo (e chi lo detiene e lo addestra)	Nessun tipo weberiano applicabile; richiede una quarta categoria	Nulla, incluso per i costruttori stessi	Decennale e in accelerazione

Tre osservazioni a margine:

- Le fasi non si sostituiscono, si stratificano. Oggi (purtroppo) ancora convivono autorità teocratiche, razionaliste, individualiste e algoritmiche, spesso in conflitto tra loro e spesso nella mente della stessa persona, talvolta nello stesso momento. La genealogia non è una freccia, è un sedimento.
- La colonna “comprensibilità del meccanismo” non misura la qualità dell'autorità, ma la sua *governabilità*. Un sistema di autorità il cui meccanismo è comprensibile è, almeno in linea di principio, criticabile, riformabile, responsabilizzabile. Un sistema di autorità il cui meccanismo è opaco non lo è, indipendentemente dalla qualità dei risultati che produce.
- La velocità crescente delle transizioni non è una legge naturale, ma un dato empirico della storia recente. È precisamente questa velocità a rendere urgente il tipo di lavoro che questo libro si propone di fare.

1.7 La struttura ricorrente: cosa cambia e cosa resta

Rileggendo questa genealogia, emerge con una certa nitidezza una struttura che vale la pena di rendere esplicita, perché è questo pattern che fa di questo capitolo qualcosa di più di una storia curiosa e che lo rende, si spera, una cornice utile per tutto ciò che segue. Le domande restano le stesse attraverso le fasi e attraverso i secoli. *Chi sono? Dove vado? Perché? Come stare bene? Come fare la cosa giusta? Come sapere cosa è vero?* Queste domande le poneva l'uomo che interrogava l'oracolo di Delfi, le poneva il filosofo illuminista che sfidava l'autorità della tradizione, le pone oggi chi chiede a un modello linguistico di aiutarlo a capire una diagnosi medica (da cui l'appello dell'OMS che nel 2025 implorava l'umanità di smetterla di caricare sui chatbot le proprie analisi del sangue, cosa che, sono sicuro, abbiamo fatto tutti) o a prendere una decisione professionale difficile. La struttura della domanda è rimasta straordinariamente stabile. Quello che cambia è a chi si pone la domanda, perché ci si fida della risposta e con quale grado di comprensione del meccanismo che produce la risposta. Su questo terzo elemento, la comprensibilità del meccanismo, la genealogia disegna una curva interessante. La divinità aveva un meccanismo del tutto incomprensibile, accessibile solo in via mediata e attraverso codici esoterici. La Scienza moderna ha introdotto un meccanismo in linea di principio trasparente: il metodo sperimentale, per essere tale, deve essere replicabile, verificabile e, dove necessario, opponibile e falsificabile. Chiunque abbia le competenze necessarie deve poter, almeno in principio, ripercorrere il ragionamento ottenendo gli stessi risultati. L'individuo come autorità suprema ha un meccanismo completamente trasparente a sé stesso, anche se spesso illusoriamente: l'io si crede trasparente a sé stesso, Freud ci ha mostrato che non è esattamente così e le neuroscienze ci spiegano (anche con riferimenti biologici) il perché. L'algoritmo ha un meccanismo di nuovo opaco, ma con una caratteristica inedita rispetto alla divinità: è opaco anche ai suoi programmatori, non solo ai suoi utilizzatori.

C'è poi un elemento di velocità che non va trascurato. I tempi di transizione tra le fasi si sono sistematicamente accorciati. Millenni ha impiegato il principio di autorità a spostarsi dalla divinità alla ragione. Secoli ha impiegato a spostarsi dalla ragione collettiva all'individuo. Decenni ha impiegato a spostarsi dall'individuo all'algoritmo. E questa accelerazione ha una conseguenza pratica molto importante: il tempo disponibile per adattare le istituzioni, il diritto, la cultura, l'etica alle nuove strutture di autorità si riduce a ogni transizione. Quando la Scienza ha sfidato la religione, la Chiesa ha avuto secoli per rispondere e ha risposto (con il Concilio di Trento, con l'adattamento progressivo, con l'assorbimento di molte conquiste scientifiche nel proprio sistema di pensiero). Quando l'algoritmo sfida la razionalità umana, le istituzioni hanno anni, se va bene hanno mesi.

Questo è precisamente il problema che mi propongo di affrontare: non (solo) come funziona l'AI (ci sono infinite risorse più autorevoli e infinite anche meno per quello), ma come governare la transizione di autorità che l'AI sta producendo, con strumenti adeguati ai tempi di questa transizione.

1.8 Cambiare le domande

Aspettando Go(d)ot — Samuel Beckett, 1952

Quale sarà la prossima discontinuità e quali conseguenze avrà sull'equilibrio del principio di autorità? Imprimerà un'accelerazione in quale direzione? Nessuno può saperlo. Come recita un famoso adagio attribuito a Niels Bohr, “è difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro”. Quello che è certo è che, quale che sia

l'entità alla quale le domande fondamentali saranno rivolte, l'uomo continuerà a formularle, perché sono parte fondamentale di come esso costruisce la sua immagine e rappresentazione nel mondo. La metafora epigrafica di Beckett non è casuale. In "Aspettando Godot", i due protagonisti attendono passivamente l'arrivo di un'entità che non capiscono, di cui non conoscono le intenzioni e che non arriva mai. L'attesa è l'unica loro attività. C'è qualcosa di *beckettianamente* inquietante nell'idea di aspettare che l'algoritmo ci dica come vivere, cosa scegliere, cosa pensare, mentre continuiamo a interrogarci su chi siamo e dove andiamo. L'alternativa che credo sia opportuno proporre non è romantica, né luddista, né tantomeno semplicemente regolamentare. È metodologica. Se il problema è che stiamo attribuendo all'algoritmo un'autorità epistemica, normativa (e anche tecnica) che non sappiamo governare, la risposta non è togliergli quell'autorità (un'impresa impraticabile, oltre che probabilmente non desiderabile), ma cambiare le domande. Non "cosa può fare l'AI?", ma "a cosa è opportuno che risponda?". Non "l'AI è intelligente?" ma "quale tipo di autorità le stiamo attribuendo e con quali meccanismi di controllo?". Non "come si usa l'AI?" ma "come si governa la relazione tra l'uomo e un sistema che esercita un'autorità di tipo nuovo?".

E se fosse giunto il momento di cambiare domande, giusto così, per vedere cosa succede?

Capitolo 2

Novità vs. innovazione: un primo tentativo di debunking all'hype dell'AI generalista

C'è un'estate, nella vita di ogni osservatore del presente, in cui le cose già viste tornano con la forza a confondere le cose nuove. L'estate del 2025 ha avuto per me questa caratteristica: settimane di letture sull'AI, decine di articoli, ricerche, dichiarazioni di intenti, e alla fine la sensazione di aver già percorso quella strada, non parlando e pensando strettamente e solamente all'AI, ma a qualcos'altro di, quanto meno, affine. Il ragionamento che mi è tornato in mente lo avevo scritto nel 2019, in un contesto completamente diverso, quando l'AI generativa non era ancora nei titoli dei giornali e il dibattito sull'innovazione riguardava IoT, blockchain, e le prime effettive incursioni del machine learning nelle practice aziendali. Lo avevo intitolato “Critica alla contemporanea ambiguità semantica del termine innovazione”, che è esattamente il tipo di titolo che si dà a un testo quando si vuole celare dietro una apparente aria composta un furore crescente. Il ragionamento di allora, riletto oggi, calza perfettamente. Forse troppo perfettamente.

2.1 Mappa infografica del capitolo

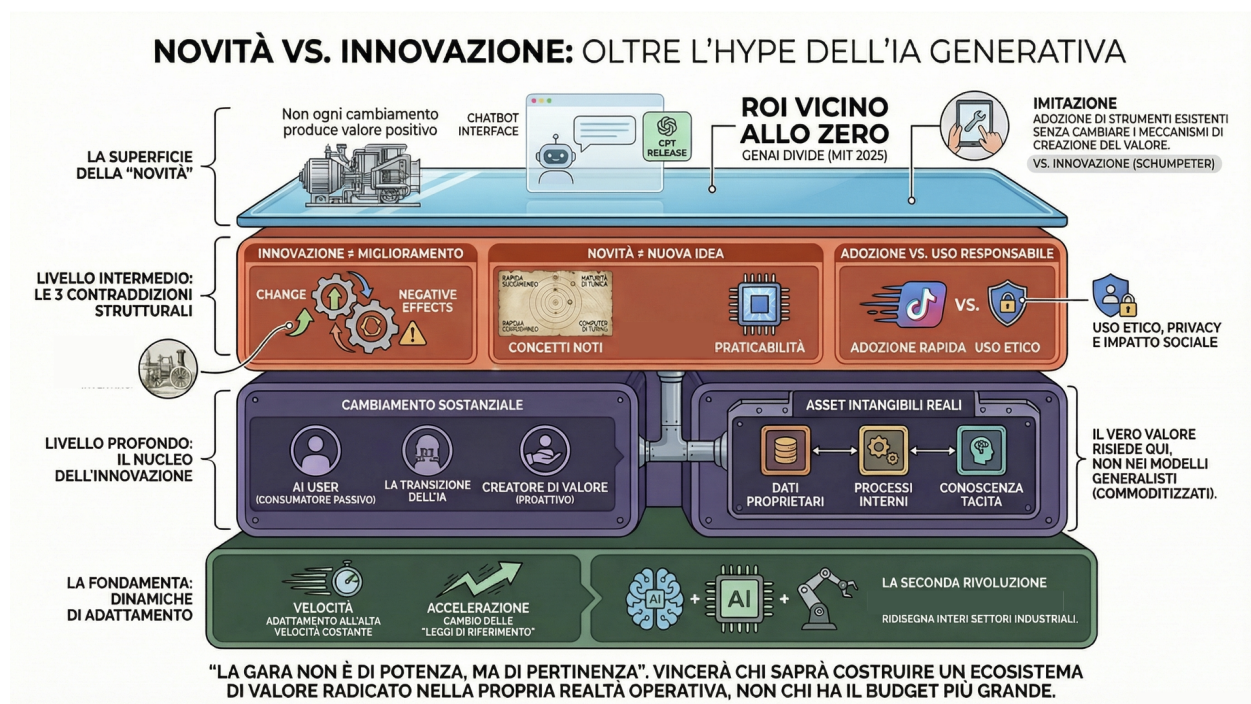


Figura 2.1: Mappa logica del Capitolo 2

2.2 Una confusione che viene da lontano

"Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi." — G. Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*. 1958

Quando scrissi quel pamphlet (ho sempre adorato il termine, ne ho sempre adorato i fini, ho sempre aspettato di potermi riferire ad un qualche mio "delirio" con quel nome) il fastidio era che in ogni evento, presentazione e documento aziendale i termini "innovazione", "trasformazione" e "disruption" venissero usati come sinonimi intercambiabili, e quasi sempre con una polarizzazione semantica acriticamente ottimistica. L'innovazione era sempre positiva, sempre necessaria, sempre imminente (quando non immanente). Nessuno si fermava a chiedersi il significato delle parole che stava utilizzando, se quindi le stesse usando nel modo corretto, e soprattutto nessuno sembrava interessato a farlo.

La prima contraddizione che avevo rimarcato (dico rimarcato perché, come tutto, la mia altro non era che la rielaborazione di concetti che avevo già sentito) era quella tra innovazione e miglioramento. I due termini non sono né sinonimi linguistici né equivalenti logici. Innovazione si riferisce a qualcosa di esistente, di realizzato, di oggettivo. Miglioramento è un'espressione di valori, e come tale relativa per definizione: l'equivalenza non regge perché se è vero che per migliorare bisogna cambiare, non è affatto detto che un

cambiamento sia necessariamente apportatore di miglioramento. La storia dell'innovazione umana è costellata di trasformazioni anche epocali che hanno mostrato un lato oscuro e prodotto, nell'uso, conseguenze negative significative. La scrittura, per esempio, è stata una delle prime disruption nella storia dell'umanità: ha costituito un supporto esterno alla memoria, ma proprio per questa sua caratteristica ha contribuito all'atrofia delle capacità mnemoniche non supportate tecnologicamente. La stampa ha permesso la diffusione della cultura con una velocità e un'ampiezza prima inimmaginabili, ma lo ha fatto così in fretta da superare la velocità della produzione culturale stessa, che, innescando una sorta di meccanismo di conservazione del volume complessivo della cultura, ha ridotto la profondità per allargarne la base (e lo stesso si potrebbe dire, ad esempio, della differenza tra scattare le fotografie con un cellulare o scontrandosi con le limitazioni oggettive e fisiche del rullino, dello sviluppo, della stampa e dei costi connessi).

La seconda contraddizione era ancora più rilevante per il tema che ci interessa: ciò che chiamiamo innovazione spesso non è una novità. Molto spesso l'innovazione non è altro che l'applicazione di qualcosa di noto o di abituale al perseguimento di un obiettivo differente da quello originario. Altre volte è semplicemente l'evoluzione tecnologica di base a rendere praticabili innovazioni già preconizzate ma fino ad allora irrealizzabili per ragioni di costo, di scala o di maturità infrastrutturale. La cosiddetta Rivoluzione Copernicana, che teorizza in modo scientifico il sistema eliocentrico, era in nuce da almeno duemila anni: era stata preconizzata da Aristarco di Samo, ed era nota anche a Tolomeo, la cui visione geocentrica è logicamente equivalente a quella copernicana dal punto di vista della descrizione del moto dei pianeti. Quello che cambia è il punto di osservazione, non la scoperta del fenomeno. Lo stesso calcolatore elettronico, quando fu teorizzato da Turing nel 1936, aveva già quasi un secolo di storia "non applicata" nel lavoro di Babbage: la vera innovazione fu la disponibilità di tecnologie elettroniche sufficientemente efficienti da renderlo costruibile, non l'idea in sé.

La terza contraddizione, quella più scomoda, è che spesso facciamo precedere l'adozione all'uso: adottiamo tecnologie prima che si sia stabilizzato un modello condiviso di come usarle responsabilmente. I social network sono l'esempio più recente e bruciante di questa corsa all'(ab)uso adozione. Abbiamo costruito piattaforme di scala globale prima di porre seriamente le questioni sulla privacy, sull'uso dei dati, sul diritto all'oblio, sull'impatto sui processi democratici. Abbiamo adottato strumenti potenti convinti che il percorso di evoluzione tecnologica fosse inarrestabile e giusto "di per sé", e quella convinzione ci ha distratti dal compito di definirne i limiti prima di averne fatto un'infrastruttura cognitiva di massa.

Poi avevo aggiunto una nota finale sul tema della velocità e dell'accelerazione, che mi sembra ancora oggi la distinzione più sottovalutata nell'intero dibattito sulla trasformazione tecnologica: forse dovremmo smettere di preoccuparci tanto della rapidità con cui i cambiamenti avvengono, ovverosia la velocità istantanea, e cominciare a prestare attenzione all'accelerazione impressa da questi cambiamenti all'ambiente circostante. Possiamo adattarci all'alta velocità, e la nostra esperienza di abitanti di questo pianeta ce lo dimostra quotidianamente. Ma siamo molto meno equipaggiati a gestire anche marginali accelerazioni che modificano le leggi di riferimento con cui interpretiamo il contesto. Riletto oggi, questo testo sembra scritto per descrivere esattamente ciò che sta accadendo con l'AI generativa. Le tre contraddizioni sono presenti, amplificate e su scala globale. Il problema non è cambiato: è semplicemente diventato più urgente.

2.3 Il presente che conferma la diagnosi

"Ma l'imperatore è nudo!" — Hans Christian Andersen, *I vestiti nuovi dell'imperatore*, 1837

Da settembre del 2022 ho fatto dell'AI generativa il mio principale tema di ricerca e approfondimento, sia accademico che professionale. E da quando seguo questo argomento ho potuto rilevare che il dibattito pubblico ha sempre oscillato tra entusiasmo incontrollato e preoccupazione diffusa, con una narrazione quasi sempre polarizzata e concentrata sui modelli di AI generalista: chatbot sempre più sofisticati, capacità conversazionali in grado di imitare l'interazione umana, strumenti capaci di produrre testi, immagini e codice in pochi secondi anche grazie a crescenti attitudini “agentiche” (e quindi di una limitata autonomia che concediamo). Questo racconto, per quanto suggestivo, rischia di far passare in secondo piano sia le necessarie considerazioni tecniche per comprendere potenzialità e limiti, sia trasformazioni molto più profonde e strutturali.

La conferma empirica più strutturata che ho trovato di questa diagnosi è la ricerca del 2025 del MIT NANDA Project, che ha misurato con precisione quello che ha chiamato “GenAI Divide” [9]. Il dato è netto: la quasi totalità delle organizzazioni ottiene ancora oggi zero o near ROI misurabile dai propri progetti di AI (soprattutto quando questi sono, in realtà, distribuzioni a pioggia acritiche di manciate di licenze di ChatBot a supporto di attività individuali marginali e non sono accompagnate da vere trasformazioni). Solo una minima parte dei progetti AI realmente integrati arriva effettivamente in produzione. Non si tratta di aziende che hanno fallito l'implementazione tecnica. Si tratta di aziende che hanno adottato la novità, convinte che la novità e l'innovazione fossero la stessa cosa. Hanno fatto esattamente ciò che le tre contraddizioni descrivono: hanno equiparato innovazione a miglioramento automatico, hanno scambiato la novità di uno strumento per un cambiamento strutturale, e hanno adottato prima di capire come usare. Il GenAI Divide non è un fallimento tecnologico: è un fallimento semantico ed epistemologico. È la conseguenza misurabile di una confusione concettuale che dura da decenni e che l'AI generativa ha semplicemente reso più visibile e più costosa.

2.4 La distinzione che conta

“La storia non si ripete, ma spesso fa rima.” — Attribuita a Mark Twain (1835-1930)

Il momento per tornare sul punto è quindi più che mai oggi: è fondamentale distinguere tra “novità” e “innovazione”. I due termini non sono equivalenti né intercambiabili.

La novità è ciò che appare nuovo in un dato momento: per l'AI in questi anni è stato il lancio di un modello più grande, un'interfaccia più intuitiva, una capacità agentiche meno ancora supervisionata od un'applicazione inedita. Ogni nuova release di GPT, Claude o Gemini è una novità, spesso ragguardevole sul piano tecnico. L'innovazione, invece, è qualcosa che implica un cambiamento sostanziale nel modo in cui pensiamo, agiamo o organizziamo i processi: modifica strutture, abitudini, metriche e, in ultima analisi, i risultati economici e i meccanismi con cui il valore viene creato e distribuito.

Nel campo dell'AI, gran parte di ciò che oggi viene celebrato come innovativo rientra in realtà nella categoria della novità: importante, certo, e talvolta impressionante, ma ancora un'evoluzione incrementale di concetti già noti. Schumpeter aveva formalizzato questa distinzione nell'ambito dell'economia nel 1942, distinguendo tra invenzione (la produzione di un'idea nuova), innovazione (la sua prima applicazione economica) e imitazione (la sua diffusione) [10]. In questa triade, la maggior parte di ciò che passa per innovazione nel dibattito corrente sull'AI è in realtà imitazione: l'adozione diffusa di strumenti già esistenti, senza che questo adozione cambi i meccanismi attraverso cui le organizzazioni creano valore.

Un'azienda che usa un chatbot per redigere le email è un'azienda che ha acquisito una novità (peraltro di impatto tendenzialmente marginale). Un'azienda che ha ridisegnato il proprio processo decisionale integrando modelli addestrati sui propri dati proprietari, con metriche di successo misurate sui propri KPI di business, sta perseguendo qualcosa che ha il profilo dell'innovazione nel senso schumpeteriano. Questa distinzione non è pedanteria terminologica. Ha conseguenze dirette sulle scelte strategiche, sulle aspettative di ritorno, e sulla capacità di valutare lucidamente se ciò che si sta acquistando o implementando risolve un problema reale o soltanto ne allontana la percezione.

Gli incentivi strutturali al confondere le due cose sono potenti e non sono casuali. I fornitori di modelli e strumenti hanno tutto l'interesse a presentare ogni aggiornamento come una rivoluzione, perché è così che si giustificano prezzi crescenti e cicli di rinnovo brevi. Chi cerca disperatamente di rientrare di investimenti (sbagliati) offrendo servizi o prodotti che invecchiano come le fragole al sole hanno interesse a mantenere alta la percezione di urgenza, perché l'urgenza scoraggia la riflessione e accelera la firma. I media specializzati sopravvivono sull'attenzione, e l'attenzione si cattura con l'insolito, il primo, il più grande, il più veloce. In questo ecosistema, la novità è strutturalmente sovrarappresentata e l'innovazione strutturalmente sottorappresentata, non per malevolenza ma per incentivi di carattere meramente economico. La distorsione produce una asimmetria informativa a danno delle organizzazioni che devono decidere: chi compra decide in un mercato che sistematicamente esagera i benefici delle novità e sottostima il lavoro organizzativo necessario per trasformarle in innovazione. Il GenAI Divide non è un'anomalia: è il risultato prevedibile di questo sistema di incentivi applicato a scala industriale.

2.5 Due rivoluzioni, una direzione

In questo contesto distorto, emergono tuttavia due prospettive che si collocano, a mio giudizio totalmente sindacabile, oltre il perimetro della novità per entrare a pieno titolo nel dominio dell'innovazione, nel senso che modificano strutture, meccanismi e metriche, non solo strumenti.

La prima riguarda il passaggio da un uso passivo dell'AI, quello tipico dell'“AI user” che consuma output generalisti, a un approccio proattivo di creazione di valore. È la transizione che separa chi usa un chatbot “assistant” per le email da chi ha costruito sistemi intelligenti ed, in alcuni casi (estremi), agentici radicati nei propri dati proprietari, nei propri processi, nella propria conoscenza tacita. Questa transizione è la prima rivoluzione vera: non è una questione di strumenti più sofisticati, ma di un cambio di paradigma nel rapporto tra l'organizzazione e la tecnologia. Il come di questa transizione, le tecniche, le figure organizzative, le metriche, è materia di un successivo capitolo.

La seconda prospettiva riguarda orizzonti più lunghi e richiede, per ora, solo di essere nominata: la convergenza tra AI, capacità computazionali avanzate e robotica è un processo già in atto, che accorcia i cicli decisione-azione e apre possibilità di automazione intelligente che ridisegneranno interi settori. Per le organizzazioni di medie dimensioni, il punto non è sapere quando questa convergenza raggiungerà la maturità commerciale, ma capire che le fondamenta che si costruiscono oggi sulla prima rivoluzione determineranno la capacità di sfruttarla quando arriverà. Le due rivoluzioni hanno un tratto comune che vale la pena di rendere esplicito, perché è la conclusione pratica dell'intero ragionamento di questo capitolo: entrambe spostano il focus dall'adozione acritica di strumenti “alla moda” alla costruzione di un ecosistema di valore. Non vincerà chi possiede il modello più aggiornato o chi è stato il primo ad adottare ogni nuova versione. Vincerà chi saprà costruire il valore più proprio (volevo scrivere più intimo ma mi sono trattenuto), più radicato nella propria

realtà operativa (e soprattutto sui propri dati, che costituiscono veramente l'asset intangibile del presente), e più difficile da replicare da chiunque disponga degli stessi strumenti generalisti. In un mercato dove gli strumenti si commoditizzano velocemente, il vantaggio competitivo si sposta sui dati, sui processi, sulla conoscenza e sulla disciplina con cui tutto questo viene integrato. La gara non è di potenza: è di pertinenza e di rilevanza contro la mera plausibilità.

Non è (più) solo un gioco per “grandi”. Non servono i budget delle grandi multinazionali per competere nell'era dell'AI. Serve la chiarezza strategica per distinguere ciò che è novità da ciò che è innovazione, e il coraggio di dire no alle prime per investire nelle seconde. In un contesto dove la velocità è importante ma la direzione è decisiva, questa distinzione può fare la differenza tra essere spettatori passivi del cambiamento o protagonisti consapevoli della propria evoluzione. Nel seguito, prima di addentrarci nelle rivoluzioni vere, è necessario fermarsi sulla domanda con cui tutta questa trasformazione deve fare i conti: con quali strumenti morali intendiamo governarla?

Parte II

Le rivoluzioni (quelle vere)

Parte III

L'umano al centro (ma quale umano, e
quale centro?)

Parte IV

Governare la complessità

Bibliografia

Capitolo 1

- [1] Weber, Max. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Mohr Siebeck, Tübingen, 1922. (Traduzione italiana: *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961).
- [2] Foucault, Michel. *L'ordre du discours*. Gallimard, Paris, 1970. (Traduzione italiana: *L'ordine del discorso*, Einaudi, Torino, 1972).
- [3] Foucault, Michel. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Gallimard, Paris, 1975. (Traduzione italiana: *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976).
- [4] Latour, Bruno. *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1987.
- [5] Latour, Bruno. *Nous n'avons jamais été modernes*. La Découverte, Paris, 1991. (Traduzione italiana: *Non siamo mai stati moderni*, Elèuthera, Milano, 1995).
- [6] Lasch, Christopher. *The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations*. W. W. Norton & Company, New York, 1979.
- [7] Pariser, Eli. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press, New York, 2011.
- [8] Pasquale, Frank. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2015.

Capitolo 2

- [9] MIT NANDA Project. *GenAI Divide*. Massachusetts Institute of Technology, 2025.
- [10] Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers, New York, 1942. (Traduzione italiana: *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Etas, Milano, 2001).